

Soluzioni e criteri

Elettricità ed energia — guida tutor

Energia e calore

A: aumenta l'energia interna di freni, ruote e ambiente; possono esserci suono e altri trasferimenti. B: si trasferisce e trasforma, non si distrugge. C: irraggiamento. D: 150 J non utili per lo scopo; $350/500 \times 100 = 70\%$. E: sì, calore non utile per muovere un motore può essere utile per riscaldare.

Guidata numerica

F: $P = 6 \times 0,5 = 3 \text{ W}$; $t = 120 \text{ s}$; $E = 360 \text{ J}$. G: $8 \times 3 = 24 \text{ Wh} = 0,024 \text{ kWh}$. H: il watt è J/s; occorre convertire minuti in secondi, oppure mantenere coerente una diversa unità di energia. Il bilancio dello strumento è $500 = 350 + 150 \text{ J}$.

Trasferimento

1: $P = 12 \times 0,4 = 4,8 \text{ W}$; $t = 300 \text{ s}$; $E = 1440 \text{ J}$. 2: $A = 12 \times 0,5 = 6 \text{ Wh}$; $B = 3 \times 3 = 9 \text{ Wh}$, quindi B. 3: è utile per lo scopo di riscaldare; serve sempre specificare il confine e lo scopo. 4: conduzione. 5: dipende dal tempo; 8 W per 1 ora sono 8 Wh = 0,008 kWh.

Formule e limiti

$P = V I$ nel caso indicato; $E = P t$ se P costante; rendimento = $\text{utile}/\text{ingresso} \times 100$. Per P: volt e ampere danno watt; per E: W·s dà J, W·h dà Wh. I dati sono inventati, non misure di dispositivi reali. Non applicare automaticamente $V I$ ai valori nominali di ogni apparecchio in corrente alternata.

Condurre e adattare

Elettricità ed energia — guida tutor

Obiettivo del kit

Descrivere trasferimenti di energia e distinguere energia, potenza e rendimento con unità coerenti.

Errori da distinguere

Confondere corrente ed energia, potenza ed energia, W e kWh, calore e temperatura; omettere la durata; usare minuti come secondi; considerare l'energia non utile come distrutta; parlare di rendimento senza uno scopo.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Kit base recuperato su elettricità e circuiti, più energia, conservazione, calore, potenza, rendimento, conversioni J/Wh/kWh e confronti di durata. Non ancora coperto: corrente alternata, elettromagnetismo esteso, calcolo quantitativo del calore, formule dell'energia meccanica, misure elettriche reali; fonti e sostenibilità sono sviluppate nel kit di Tecnologia.

Fonti e uso delle unità

Elettricità ed energia — guida tutor

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[OpenStax Physics, 9.1 — energia e potenza](#)

[OpenStax Physics, 19.4 — potenza elettrica](#)

[OpenStax College Physics 2e, 7.6 — conservazione e rendimento](#)

[OpenStax Physics, 11.2 — calore e trasferimenti](#)

[EIA, misurare potenza ed energia elettrica](#)

[EIA, unità di energia](#)

Unità brevi

Scegliere una pagina di contenuto per incontro, con la domanda associata.

Riprendere poi lo strumento e una consegna nuova. Non occorre completare tutte le pagine nello stesso incontro. I collegamenti alle fonti richiedono rete; le attività sono interamente utilizzabili offline.